

Caracterización del agua de alimentación al sistema de intercambio iónico

PTAR PERMODA — Corriente: **permeado de los reactores MBR** (alimentación a filtros / resina de intercambio iónico)

Periodo: enero – junio 2026 | Fuente: monitoreo operativo PTAR | Condición actual de operación

Parámetro	Unidad	Rango habitual	Valor típico
Temperatura	°C	30 – 34	32
pH	und. pH	7.6 – 8.7	8.0
Conductividad	µS/cm	2.750 – 5.350	4.320
Sólidos disueltos totales (TDS)	mg/L	1.288 – 2.630	2.026
Cloruros	mg/L	340 – 570	460
Sulfatos	mg/L	700 – 1.500	1.075
DQO	mg/L	69 – 110	88
Color	UPTCO	291 – 859	568
Sólidos suspendidos (SST)	mg/L	1 – 4	2
Dureza Total	mg CaCO ₃ /L	60 – 150	82
Dureza Cálcica *	mg CaCO ₃ /L	24 – 60	33

Rango habitual = condición normal de operación (percentiles 10–90). **Valor típico** = mediana. Datos del monitoreo operativo de la planta (no laboratorio certificado).

* **Dureza Cálcica**: estimada como 0,4 × dureza total (medición de control: total 82 / cálcica 33 mg CaCO₃/L).

Sulfatos: con base en mediciones recientes (956 y 1.196 mg/L). El permeado MBR es agua de alta salinidad (TDS ~2.000 mg/L).